

2020 年度 卒業論文

眼球運動測定によるリアルタイム ストレス評価

Real-time Stress Assessment with Eye Movement
Measurements

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

17EH015 小田 侑暉

2021 年 1 月 31 日 提出

研究概要

近年, Virtual Reality(VR) の発展・活用の増加が著しい. しかし VR を用いることは視覚的負荷が増加し, ストレスとして人体に影響を与える. 自分がどれだけストレスを抱えているのか判別する手段として, 従来の研究では様々なストレス評価方法があるが, それらの手法はストレスの原因であるストレッサーの判別が出来ないという問題点がある. 解決方法としてリアルタイムストレス評価が可能となればいつストレスを受けているのかが分かり, ストレッサーを判別できるようになる.

本稿では, 自律神経を反映させる眼球運動と生体信号の比較をし, 眼球運動測定によるリアルタイムストレス評価が可能か調査する.

目 次

第 1 章	序論	1
1.1	背景	2
1.2	ストレスの定義	3
1.3	先行研究	4
1.4	目的	5
第 2 章	提案手法	6
2.1	眼球運動	7
2.1.1	瞳孔径	8
2.1.2	視線躍度変動	9
2.2	生体信号	10
第 3 章	実験手法	11
3.1	実験環境	12
3.1.1	眼球運動測定	12
3.1.2	心電測定	13
3.2	実験手法	14
3.2.1	安静時間タスク	15
3.2.2	視覚刺激付与タスク	16
第 4 章	実験結果	17
4.1	自律神経活性度結果	18
4.2	瞳孔半径結果	21
4.3	視線躍度変動結果	24
第 5 章	結論と今後の展望	26
5.1	結論	27

5.2 今後の展望	28
---------------------	----

第1章 序論

本研究ではリアルタイムストレス測定に適した眼球運動と，生体信号測定によるストレス評価を比較することで，眼球運動によるストレス評価の優位性について分析する．本章では，以下の項目を述べる．

- 背景
- ストレスの定義
- 先行研究
- 目的

1.1 背景

近年, Virtual Reality(VR)の発展が著しい. VR関連市場では2019年168億円の支出であったが,2023年にはおよそ10倍である1606億円の支出になると予測されている[1]. 特に教育分野での活用が広がっており,実際に様々な教育現場では実習や危険な現場を仮想空間に表示させて体験による知識の定着を図っている. VRを利用する教育は視覚から入る情報を増やすことで教育を促している. しかし,その情報量の多さが視覚負荷になることが考えられる. また, Head Mount Display(HMD)をつけているとディスプレイを常に注視することになり光刺激が視覚負荷につながる. このような視覚負荷を人間はストレスと感じる[2]. そしてストレスの蓄積は精神的,身体的に影響を与える. 特にくも膜下出血や脳出血, 急性心不全, 心筋梗塞などの心循環系への影響が大きい. そのため自分がどれだけのストレスを受けているのか, 抱えているのかを理解し対処することが必要である[3].

1.2 ストレスの定義

本研究ではストレスとは自律神経系の変動とする。自律神経は交感神経と副交感神経に分類され、一般にストレス下では交感神経が緊張状態であり、リラックス状態では副交感神経が緊張状態である。人間の器官はこの二つが互いに拮抗的に支配していることで成り立っている。

1.3 先行研究

自律神経を測定する客観的な評価として生体信号を用いる方法がある。血液，尿，唾液などの成分を分析することによる生化学的手法や，神経変動指標や呼吸活動，発汗による皮膚電気活動などの生体信号を分析する生理学的手法がある [4][5]。

しかしこれらの評価方法はいずれも測定結果を出すまでに時間がかかることや，ストレス反応が体に出るのが遅いため，リアルタイムに評価することが不可能である。リアルタイムにストレスを評価できないとストレスの要因であるストレッサーの判別ができなく，根本的なストレス解消につなげることができないという問題点がある。リアルタイムな測定手法として瞳孔径測定があるが，それも実用化されているものがほとんどなく，高額な計測機器を用いて測定するものが一般的である。

1.4 目的

本研究では，VR 環境時に視覚負荷を与えられたときの生体信号によるストレス評価をベースに，リアルタイム評価に適した眼球運動との相関性の検出を目的とする．リアルタイムストレス評価が可能となればいつストレスをいつ受けているのか分かり，根本的な問題であるストレッサーを判別できるようになる．ストレッサーが判別可能となれば根本的なストレスへ対処し，ストレスによって生じる病気の発生を無くすことができるようになる．

第2章 提案手法

本研究では生体信号と眼球運動の相関をとるために測定・評価を行う。測定するデータについて以下の項目について述べる。

- 眼球運動
- 生体信号

2.1 眼球運動

本研究では二種類の眼球運動，瞳孔径と視線躍度変動について測定し評価を行う．二種類の眼球運動を測定する理由として，瞳孔径は光の強さによって変動してしまうためである．測定中に明るさが変わるとストレス評価が上手くいかない可能性があるため，同時に躍度評価をすることで補完を目指す．

2.1.1 瞳孔径

人間の目には交感神経を反映させる機能の一つとして瞳孔がある。交感神経が緊張状態になると瞳孔は散瞳し，副交感神経が緊張状態になると縮瞳が生じる。これにより，瞳孔径の動きを測定することで交感神経と副交感神経からストレス状態を推定できる [6][7]。Fig. 2.1 に瞳孔径イメージを示す。

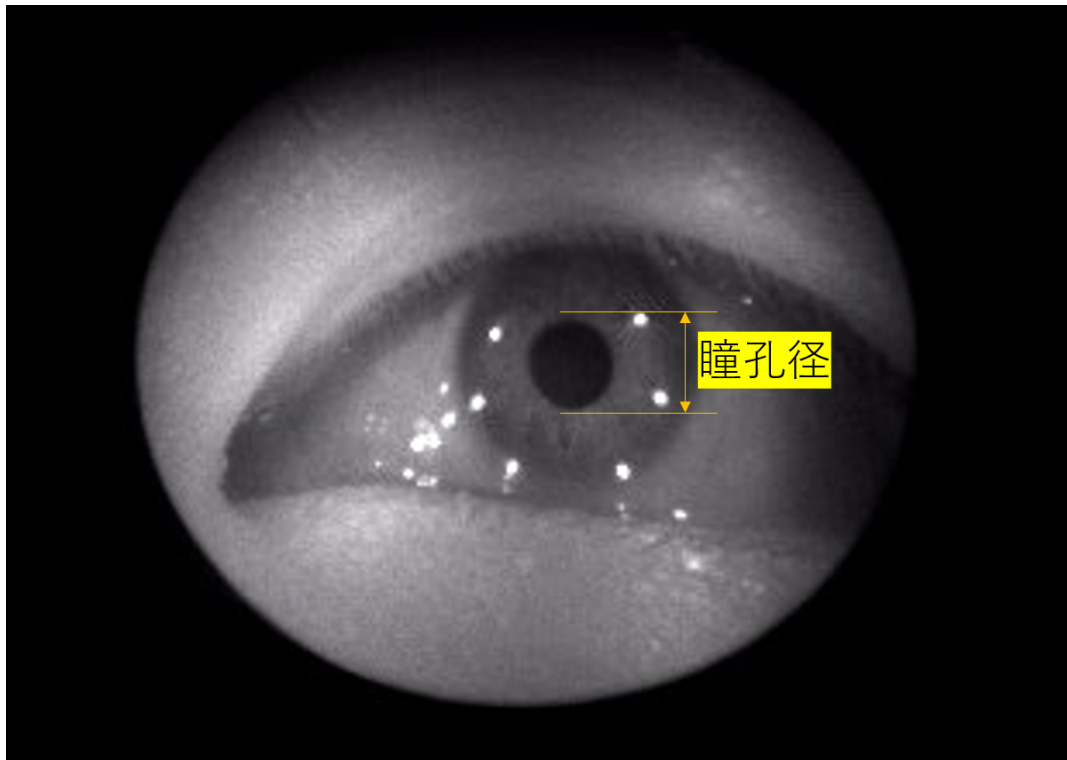


Fig. 2.1: 瞳孔径イメージ

2.1.2 視線躍度変動

視線の推移は視線躍度変動をストレスの評価として用いる．躍度とは速度の二階微分であり，加速度の時間変化率を表す．視点 $X_p = [x_p, y_p]$ 時の算出法を式 2.1 に示す．

$$jerk = \frac{d^3 X_p}{dt^3} = \ddot{\dot{X}}_p \quad (2.1)$$

視線の動きは高速で動くため，躍度を測定することで微細な動きを分析することができる．また視線躍度変動では眼精疲労について評価を行う．眼精疲労は自律神経系との関わりが深く，交感神経が緊張状態であるとき眼精疲労が引き起こされる [8]．躍度が小さくなれば目の動きが悪くなり，それはすなわち眼精疲労になっている．つまり，躍度を測定することで，ストレスによる自律神経の変動を予測できると考えた．

2.2 生体信号

心電を測定し、自律神経活性度の測定を行う。心拍のピークからピークの間隔である RR 間隔より心拍周期を求める。その RR 間隔を一定時間集めたものを周波数解析し、 $0.04[\text{Hz}] \sim 0.15[\text{Hz}]$ の交感神経成分 (LF:Low Frequency) と $0.15[\text{Hz}] \sim 0.4[\text{Hz}]$ の副交感神経成分 (HF:High Frequency) のスペクトルを求め、LF/HF として比を取ることで交感神経と副交感神経のバランスを推定する [3]。Fig. 2.2 に心電図及び RR 間隔を示す。

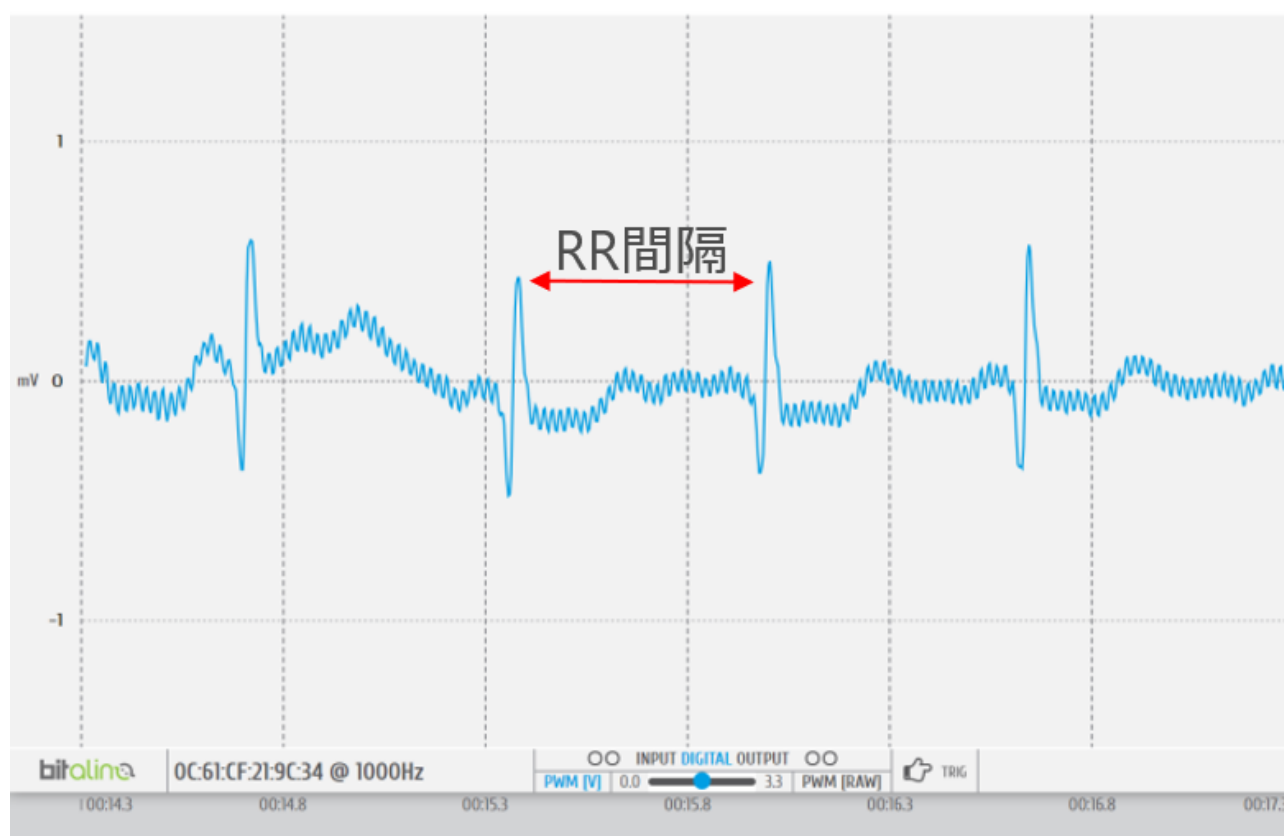


Fig. 2.2: 心電図

第3章 実験手法

本研究では視覚負荷付与のためにトラッキングタスクを提案する。そして、タスク中の眼球運動と心電図の測定を行う。本章では、以下の項目を述べる。

- 実験環境
- 実験手法

3.1 実験環境

3.1.1 眼球運動測定

VR上で視覚負荷を与えつつ眼球運動を測定する環境が必要である．そこで株式会社FOVEが開発したVRHMD「FOVE0」を用いる．FOVE0は視線追跡機能が付いており，瞳孔半径，視点座標の測定が可能である．この装置を用いて瞳孔測定，視線躍度変動の評価をする．Fig. 3.1にFOVE0 VRHMDを示す．



Fig. 3.1: FOVE0 VRHMD

3.1.2 心電測定

心電測定では生体センサ BITalino を用いる．胸部に心電パッドをつけて動作させ心電を測定する．BITalino で測定した心電データを csv ファイルにし，データ処理を行う．Fig. 3.2 に BITalino を示す．

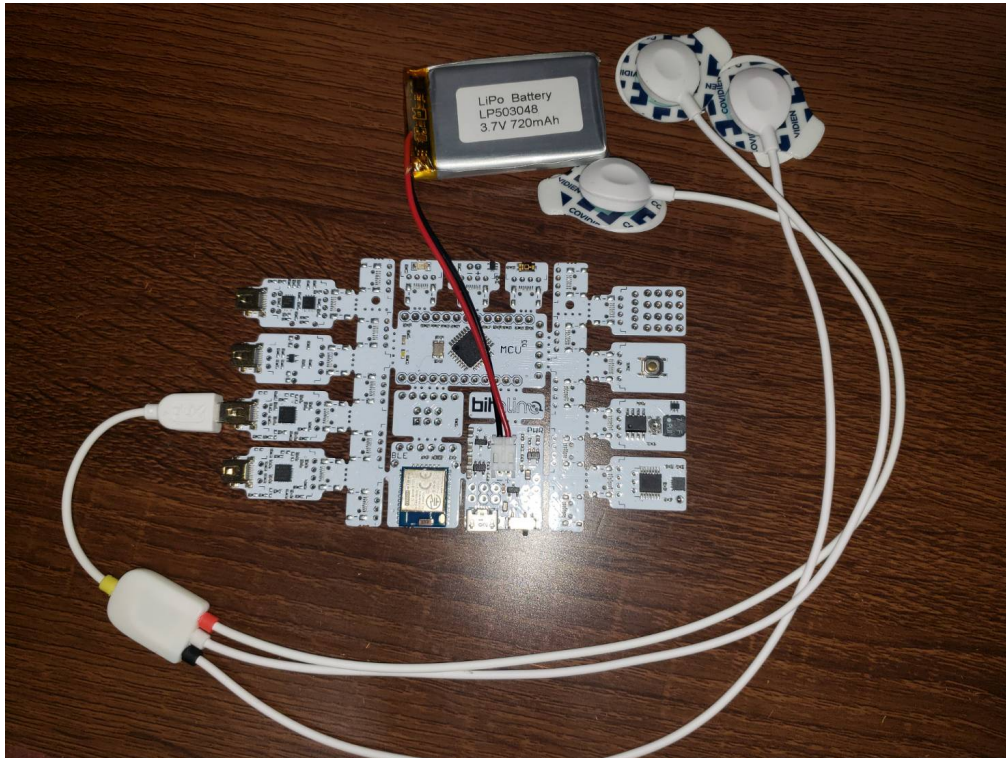


Fig. 3.2: BITalino

3.2 実験手法

被験者は二人でそれぞれ被験者 A，被験者 B とする．安静時間，タスク 1，タスク 2 という 3 セッションの順番で行った．全てのセッションを 4 分間，眼球運動測定と生体信号を測定した．Fig. 3.3 に実験の流れを示す．

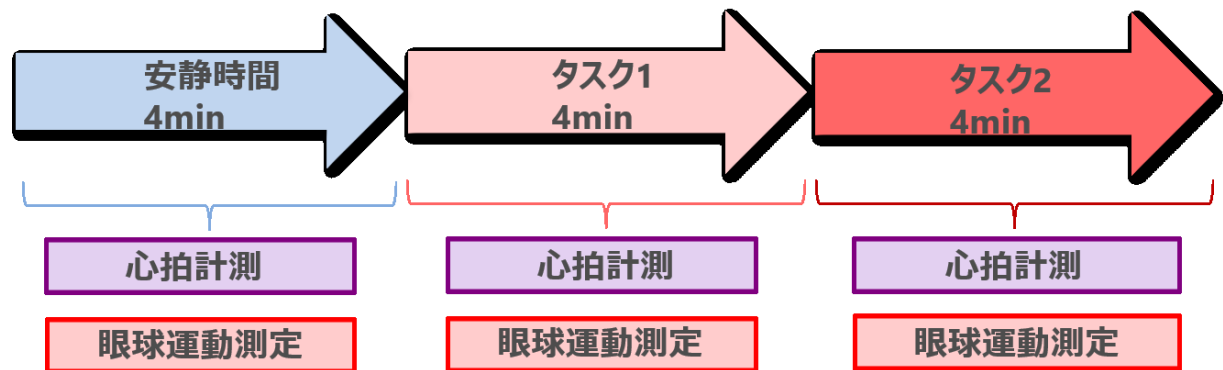


Fig. 3.3: 実験の流れ

3.2.1 安静時間タスク

安静時間は被験者のリラックスできる姿勢をとってもらい、オブジェクトをランダムに見てもらうことで眼球運動を促した。Fig. 3.4に安静時間時に VRHMD に表示するオブジェクトを示す。

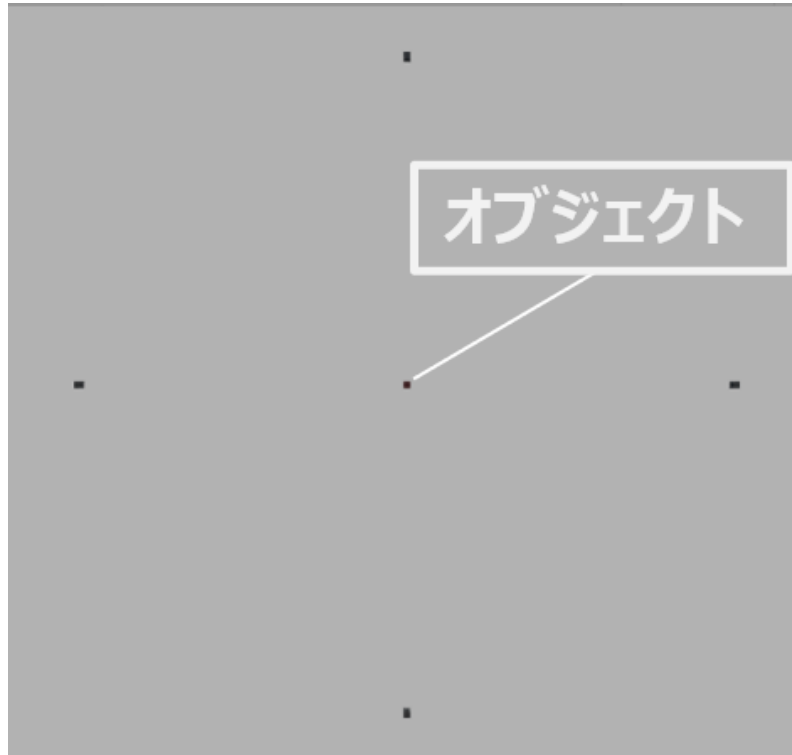


Fig. 3.4: 安静時間タスク

3.2.2 視覚刺激付与タスク

タスク 1, タスク 2 の内容は標的が仮想空間上に出てくるものをマウスクリックで弾を撃ち、当てさせた。タスク 1 では標的が出現までのインターバルが 1 秒間隔なのに対してタスク 2 では 0.5 秒から 1 秒のランダムに出現させることで、次々に現れる標的によって視覚で認識できる情報量を増加させた。Fig. 3.5 に視覚刺激付与タスクを示す。

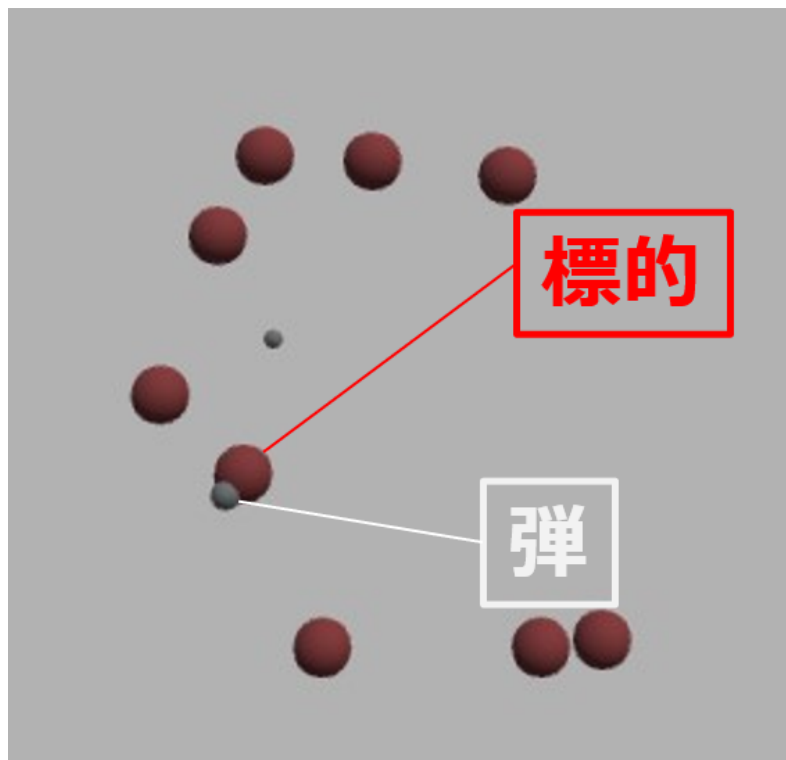


Fig. 3.5: 視覚刺激付与タスク

第4章 実験結果

測定した値から眼球運動と自律神経活性度の比較を行い，相関を検討する．本章では以下の項目について述べる．

- 自律神経活性度結果
- 瞳孔径測定結果
- 視線躍度変動結果

4.1 自律神経活性度結果

生体信号処理による自律神経活性度の評価を行った．被験者 A の安静時間の結果を Fig. 4.1，タスク 1 の結果を Fig. 4.2，タスク 2 の結果を Fig. 4.3 に示す．図は赤色が LF，青色が HF を示しており，それぞれ交感神経，副交感神経の指標である．安静時間では副交感神経が緊張状態であるが，タスク 1 では副交感神経の緊張状態が解除されている．タスク 2 では副交感神経の緊張状態が解除されつつ交感神経が緊張状態になっていることが確認できる．

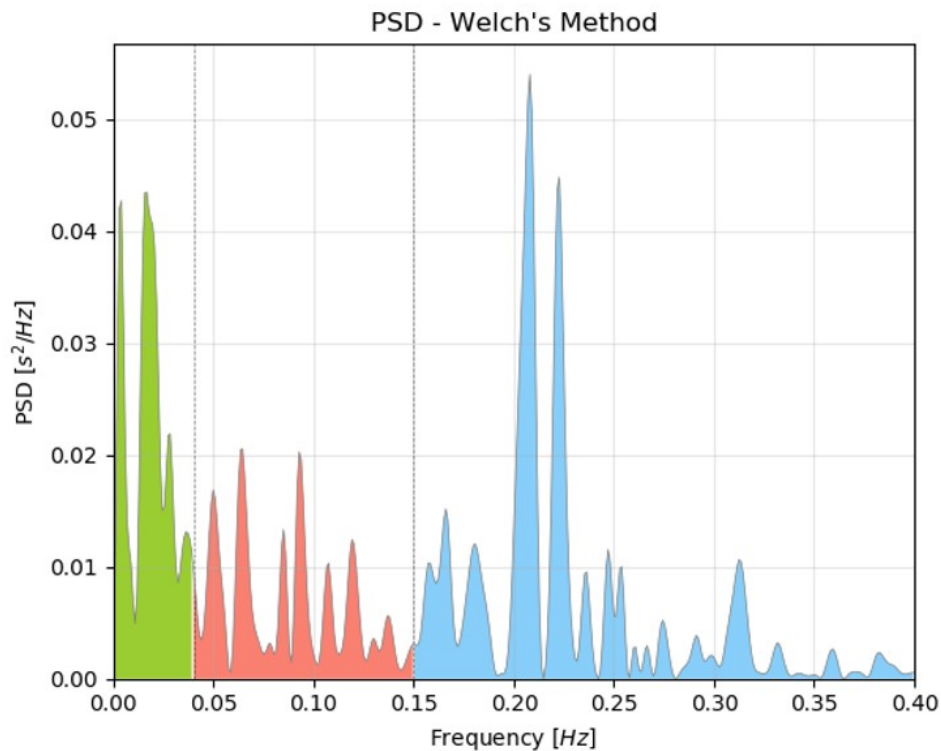


Fig. 4.1: 自律神経活性度・安静時間

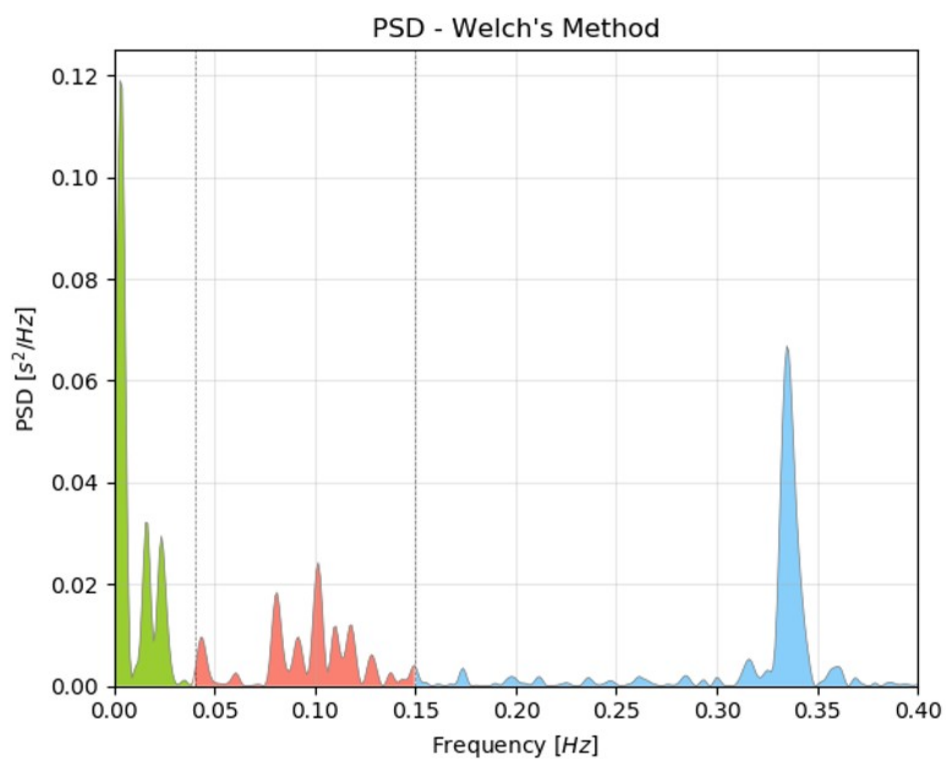


Fig. 4.2: 自律神経活性度・タスク 1

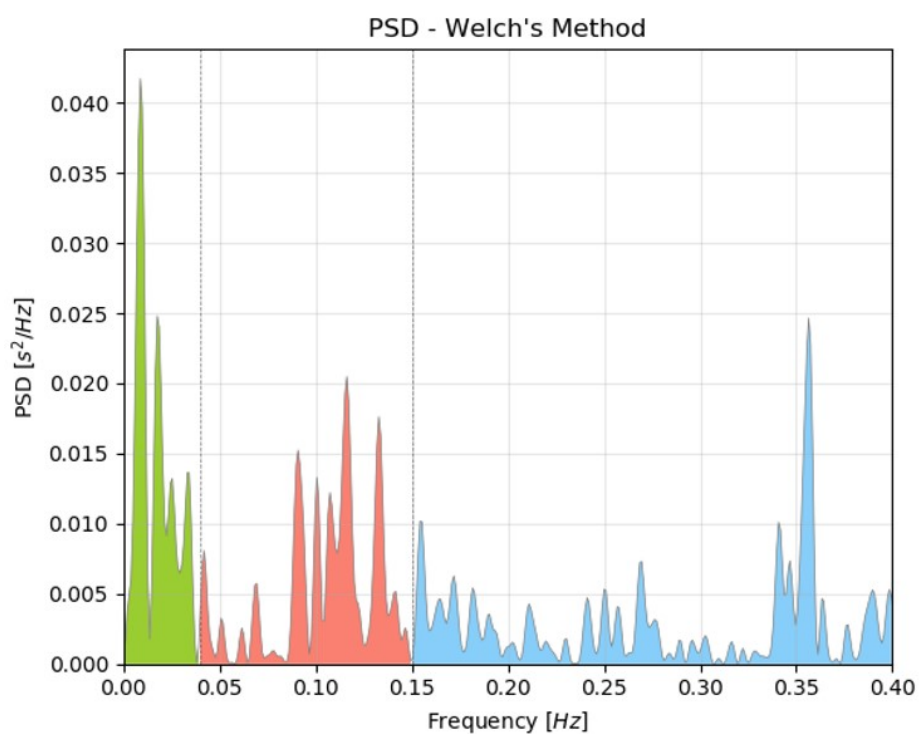


Fig. 4.3: 自律神経活性度・タスク 2

被験者二人の自律神経活性度の評価の比較を Table. 4.1 に示す. 被験者 A は安静時間, タスク 1, タスク 2 と視覚負荷度が増加していくと自律神経活性度も増加していくことが確認できた. しかし, 被験者 B は安静時間, タスク 1 と自律神経活性度が増加したがその後タスク 2 では減少した. この原因として被験者 B はタスクへの慣れが早く, タスク 2 では情報量が増加する前に標的を倒していたためであると考えられる.

Table 4.1: 自律神経活性度

	安静時間	タスク 1	タスク 2
被験者 A	0.483	0.676	0.815
被験者 B	1.310	1.810	1.513

4.2 瞳孔半径結果

瞳孔半径の測定を行った．被験者 A の安静時間の結果を Fig. 4.4，タスク 1 の結果を Fig. 4.5，タスク 2 の結果を Fig. 4.6 に示す．

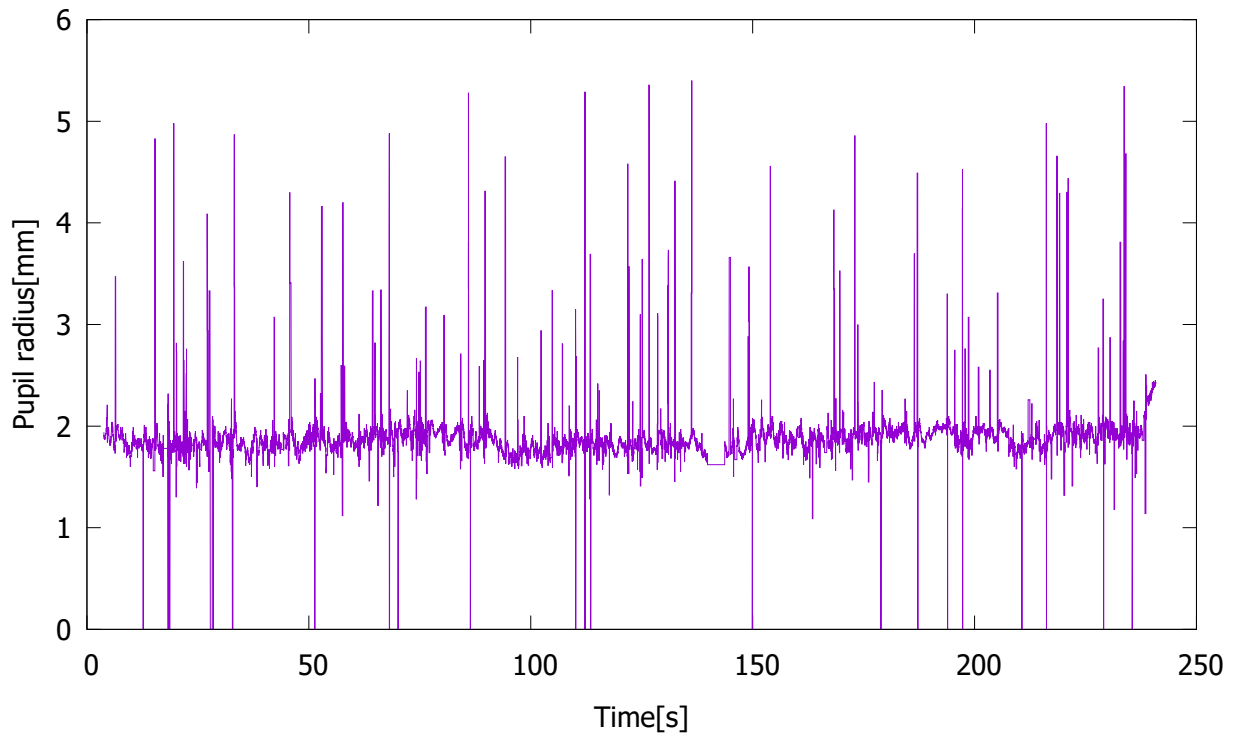


Fig. 4.4: 瞳孔半径・安静時間

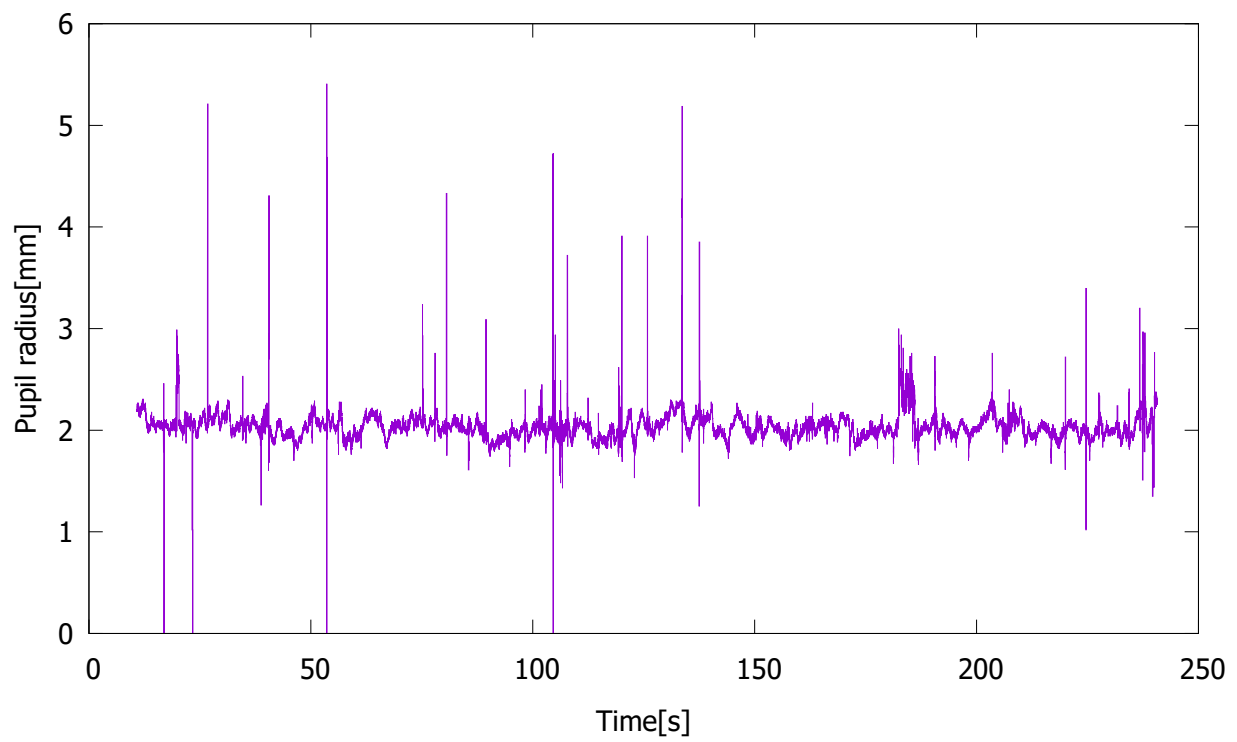


Fig. 4.5: 瞳孔半径・タスク 1

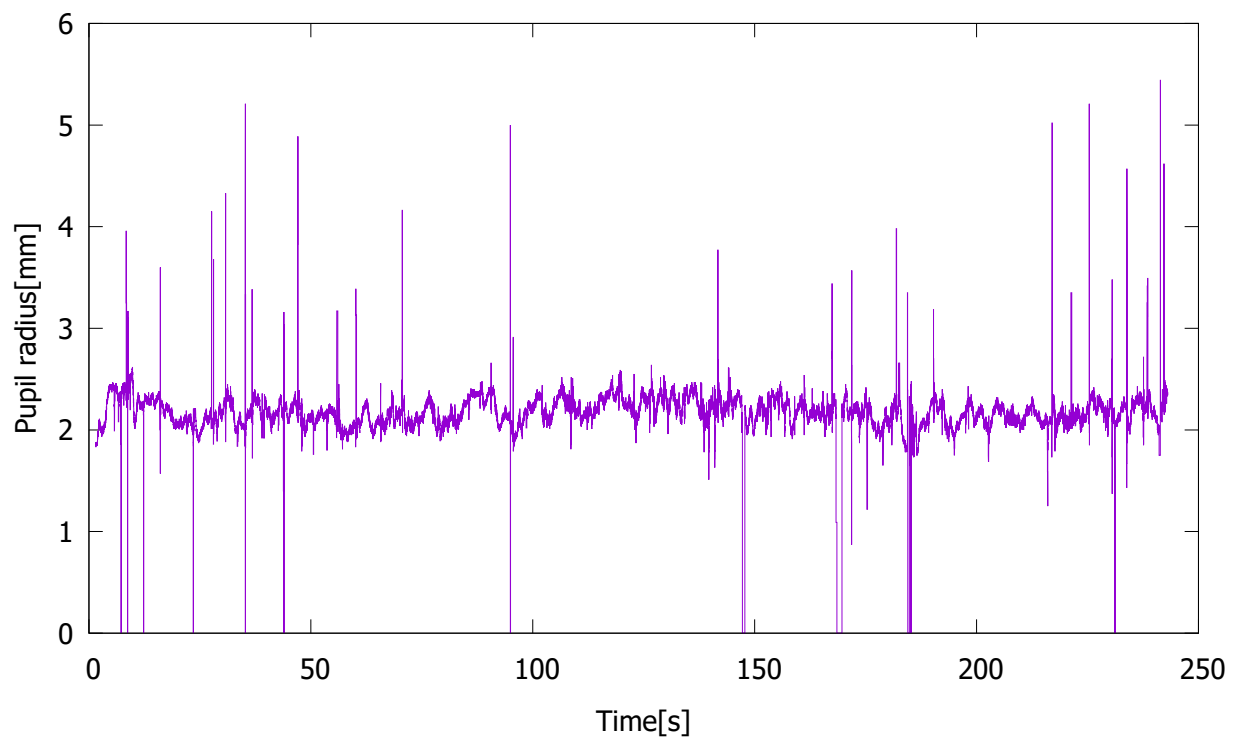


Fig. 4.6: 瞳孔半径・タスク 2

被験者二人の瞳孔半径の比較を Table. 4.2 に示す. 被験者 A は安静時間, タスク 1, タスク 2 と視覚負荷度が増加していくと瞳孔半径も散大していくことが確認できた. しかし, 被験者 B は自律神経活性度同様に安静時間, タスク 1 と瞳孔半径が散大したがその後タスク 2 では縮瞳した.

Table 4.2: 瞳孔半径

	安静時間/mm	タスク 1/mm	タスク 2/mm
被験者 1	1.814	1.908	2.037
被験者 2	1.520	1.632	1.615

4.3 視線躍度変動結果

視線躍度変動について評価を行う．被験者 A の安静時間の結果を Fig. 4.7，タスク 1 の結果を Fig. 4.8，タスク 2 の結果を Fig. 4.9 に示す．安静時間，タスク 1，タスク 2 を比較するとタスク実行中のみ躍度が大きいことが分かる．これは提案手法で述べた仮定とは逆の結果である．この理由としてタスクの性質上，標的を見なくてはいけないという反射的な動作がタスク 1，タスク 2 には生じたため眼球運動が促されたためであると考えられる．

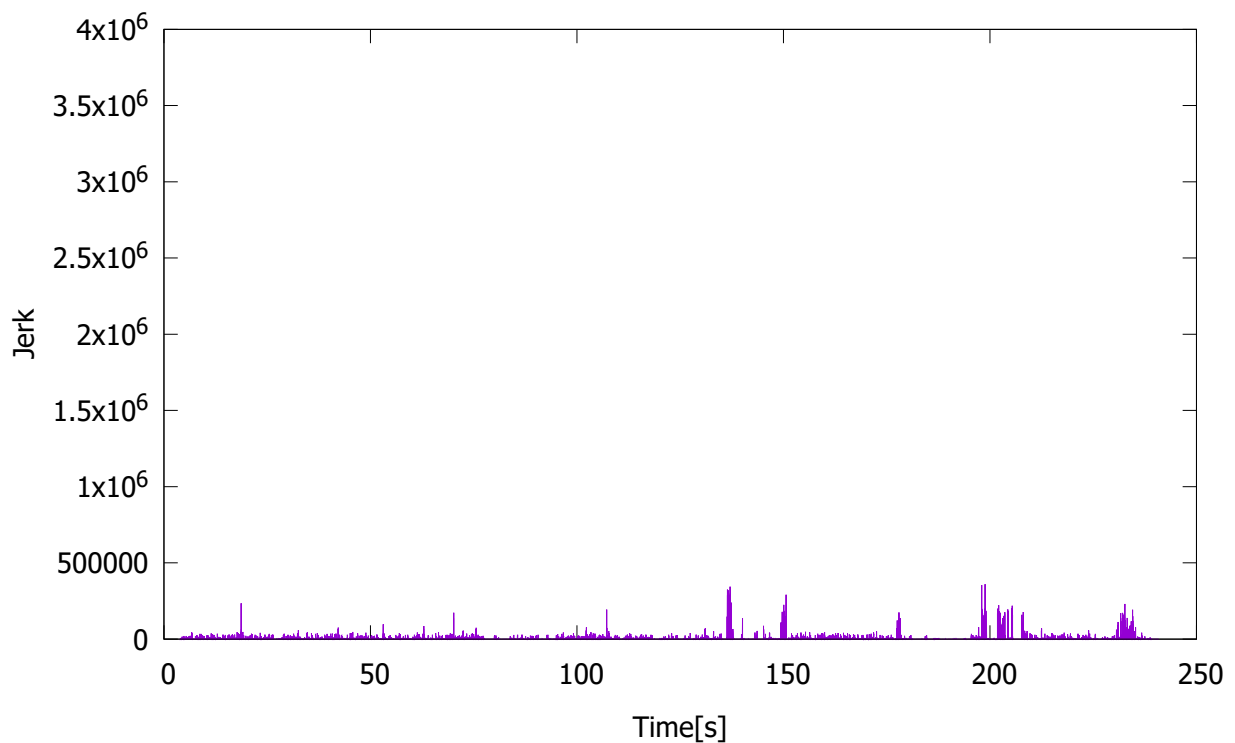


Fig. 4.7: 視線躍度変動・安静時間

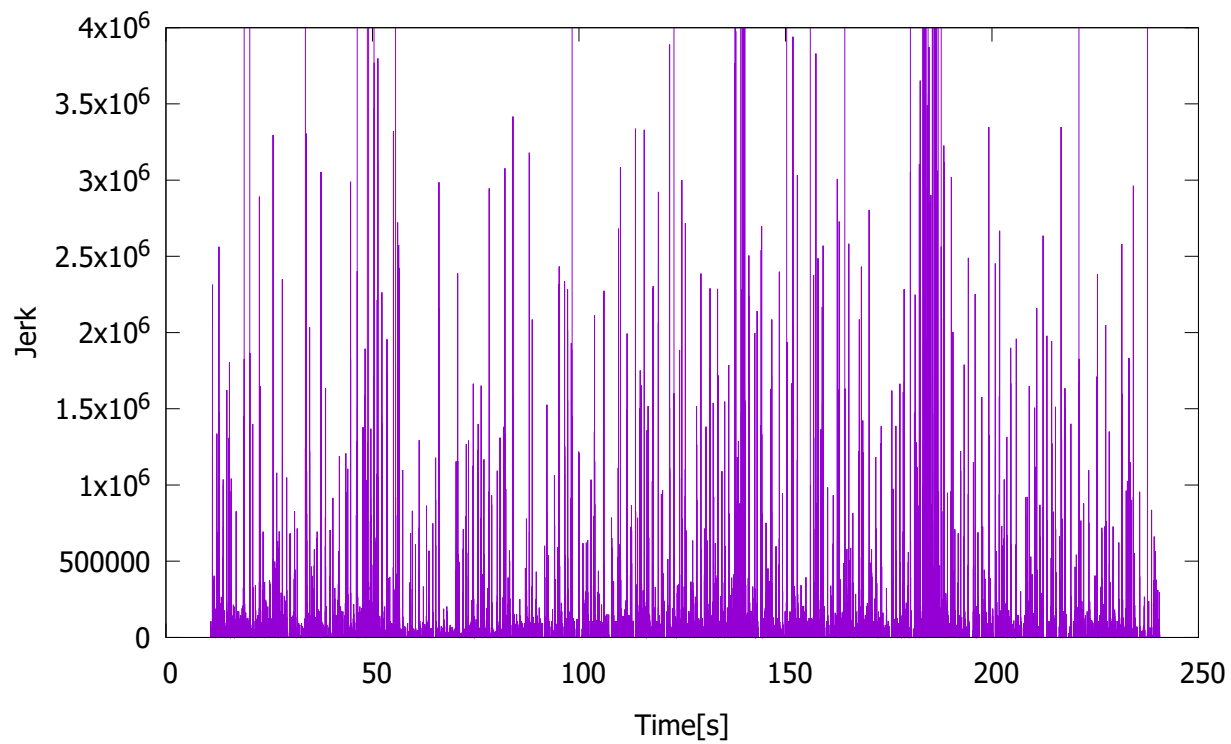


Fig. 4.8: 視線躍度変動・タスク 1

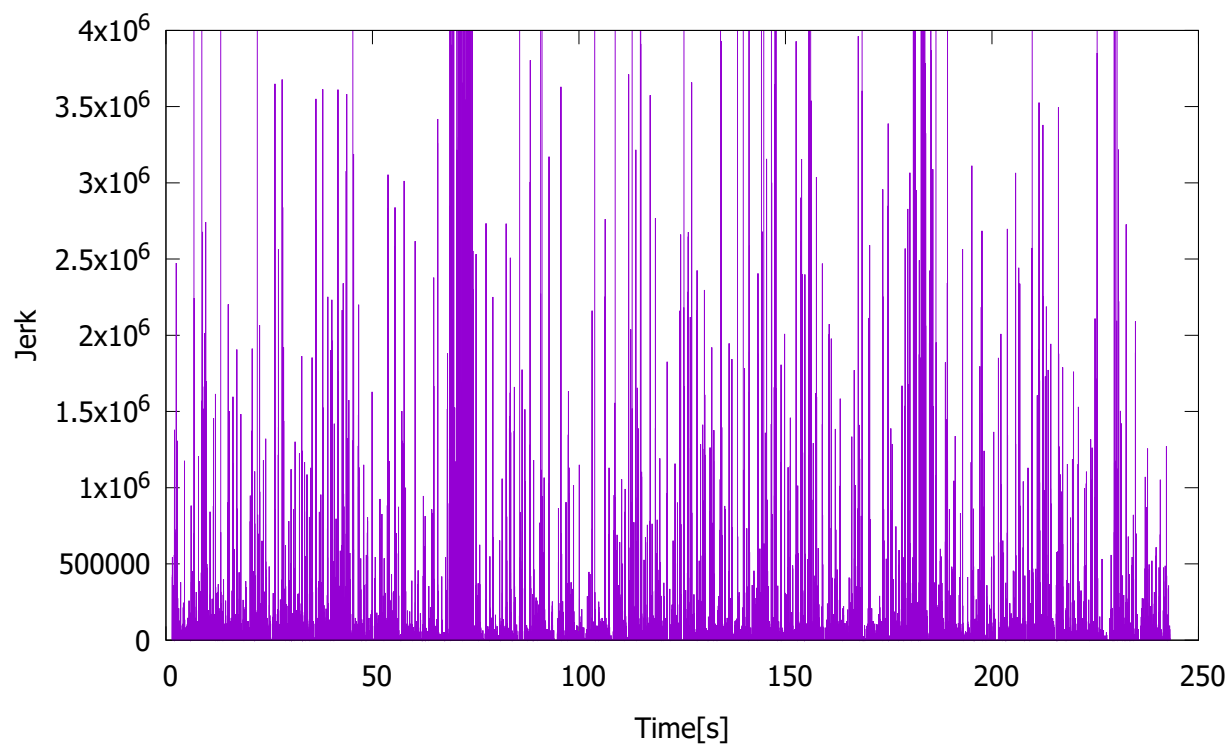


Fig. 4.9: 視線躍度変動・タスク 2

第5章 結論と今後の展望

本研究ではリアルタイムストレス評価のために眼球運動と心電測定による自律神経活性度の評価を行った。実験結果を踏まえた上で、本章では以下の項目について述べる。

- 結論
- 今後の展望

5.1 結論

本研究では VR 環境時に情報量増加による視覚負荷を与えたときの、眼球運動測定と心電測定による自律神経活性度の評価を行った。Table. 4.1, Table. 4.2 より、被験者 A は視覚負荷が増加すると自律神経活性度が増加、瞳孔半径が散大することが確認できた。被験者 B においてもタスク 2 で自律神経活性度が減少してしまったが、瞳孔半径も縮瞳になっているところを確認した。この結果より視覚負荷によってストレス指標である自律神経活性度は変動し、ストレスと瞳孔半径は相関関係であると示唆される。

しかし、瞳孔半径が明るさで変動してしまうために用いる視線躍度変動では、タスク実行時のみ躍度が大きくなるという結果であった。また、タスク 1、タスク 2 では大きく躍度に違いがでなかった。今回は合計 12 分という短い実験であったため、日常的にスマートフォンを見るなどして目を酷使している現代人には眼精疲労として現れなかったと考えられる。

以上の結果から、視覚負荷付与時に眼球運動とストレスの変化を確認したことにより相関が示唆された。しかし、リアルタイムストレス評価のためには瞳孔半径とストレスの関連について追加調査が必要である。同時に躍度評価においても長時間タスク間での変動を見るなどして、有意性について検討をしていく。

5.2 今後の展望

現状の課題として、視覚負荷による瞳孔半径とストレスの変動は相関が示唆されているのみで確立がされていない。今回のタスクでは視覚負荷の度合でタスクを分けたが、徐々に視覚負荷を増加させていく連続するタスクの構成をして、相関関係を更に調査するべきである。また、被験者を増やすことでデータを多くとり、個人差について考慮するとともに視線躍度変動についても精査していく必要がある。

また、実験タスクの内容を吟味するべきである。視覚負荷タスクではマウスクリックによる弾を飛ばすことで標的を倒していたが、このマウスクリックで標的を狙う動作はマウス操作が慣れていない人にはストレスとなり、視覚負荷だけでストレスを与えようとしている本実験においては外乱となってしまう。そこで、視線入力によって標的を倒すことができるタスクを作成し、多くの被験者において条件を統一するべきだと考えた。

最終的に眼球運動のみでリアルタイムストレス測定が可能になれば、人はいつストレスを受けたかが分かるようになり、ストレスの原因であるストレッサーへ対応できるようになる。これが実現することでストレスが要因で生じる病気の発生を無くすことができるようになるなどが考えられる。

謝 辞

本研究を進めるにあたり，ご指導ご鞭撻を頂きました五十嵐洋教授に，心より御礼申し上げます．

また，本研究において幅広い知識や提案を頂いた協調ロボティクス研究室の皆様，実験にご協力してくださった方には深く感謝致します．

参考文献

- [1] IDC Japan 株式会社 :
” 2023 年までの世界 AR/VR 関連市場予測を発表 ” ,
“<https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ45301519/>”.
- [2] 飯島淳彦:“視覚刺激と自律神経系”,Equilibrium Research, vol.71,
no.3,pp.194-199, 2012.
- [3] 南谷晴之:“疲労とストレス”,バイオメカニズム学会誌, vol.21,
no.2,pp.58-64, 1997.
- [4] 松本佳昭, 森 信彰, 三田尻涼, 江鐘偉:“心拍揺らぎによる精神的ス
トレス評価法に関する研究”, ライフサポート, vol.22, no.3, pp.105-
111, 2010.
- [5] 堀輝, 香月あすか, 菅健太郎, 吉村玲児:“客観的なストレス評価方法
について”, 日本職業・災害医学会会誌, vol.66, no.5, pp.58-64, 2018.
- [6] 飯島淳彦, 小杉剛, 木竜徹, 松木広介, 長谷川功, 板東武彦:“スト
レス状態の推定に有効な瞳孔反応パラメータの探索”, 生体医工
学, vol.49, no.6, pp.946-951, 2011.
- [7] C. Jyotsna, J. Amudha: “Eye Gaze as an Indicator for Stress
Level Analysis in Students”, 2018 International Conference
on Advances in Computing, Communications and Informatics
(ICACCI), pp.1588-1593, 2018.
- [8] 西村武, 森本一成, 岸本泰蔵, 新居雅行:“VDT 作業による疲労
の主観評価値と客観的測定値との相関”, テレビジョン学会誌,
vol.40, no.12, pp.1239-1244, 1986.